Paskaita 1

Kubitas

Tikslai. *Kvantinę sistemą nusako jos* būsenos*, jos* stebiniai*, būsenas judinantis* hamiltonianas *ir taisyklė, pagal kurią randamos matavimo rezultatų* tikimybės *ir būsena po matavimo. Šioje paskaitoje visas keturias dalis sukursime paprasčiausiai sistemai, kvantiniam bitui (kubitui), pradėdami nuo sidabro atomų magnete. Jo būsenos yra sferos taškai, o hamiltonianas sferą suka.*

1.1 Sidabro atomai ir du magnetai

Iš krosnelės išlėkę sidabro atomai praskrenda pro Šterno ir Gerlacho magnetą ir atsitrenkia į ekraną. Šio magneto laukas prie vieno poliaus stiprus, o prie kito silpnas. Nevienalytis laukas veikia atomo *magnetinį momentą*, t.y. vektorių, nusakantį, kaip atomas reaguoja į magnetinį lauką. Ekrane matyti du atskiri pluošteliai (Sakurai ir Napolitano, 1.1–1.2 pav.). Magnetas savo kryptimi matuoja atomo savąjį judesio kiekio momentą, vadinamą *sukiniu*. Du pluošteliai atitinka du galimus šio matavimo rezultatus. Šioje paskaitoje nagrinėsime tik sukinį. Abu matavimo rezultatus žymėsime +1 ir −1.

Palikime tik tuos atomus, kuriems z kryptimi nukreiptas magnetas davė rezultatą +1. Tarp magnetų atomai skrenda per sritį, kurioje lauko nėra. Tai, kas vyksta toliau, nusako trys faktai. Juos ši paskaita ir turi paaiškinti (1.1 pav.).

(F1) Pakartotas matavimas duoda tą patį rezultatą. Antrasis magnetas, nukreiptas z kryptimi, visiems atomams duoda +1.

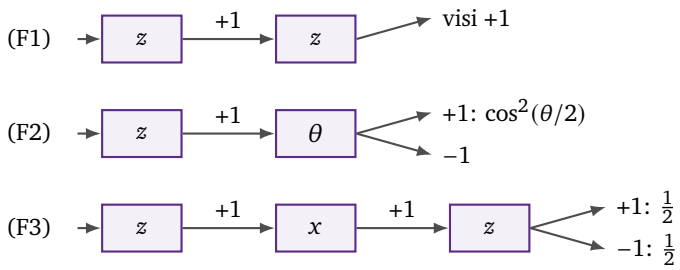
(F2) Tikimybės kinta tolydžiai. Antrasis magnetas, pasuktas kampu θ, vis tiek duoda tik du galimus rezultatus, o rezultatą +1 gaunančių atomų dalis lygi

$$\cos^2(\theta/2) = \frac{1}{2}(1 + \cos\theta). \tag{1.1}$$

(F3) Matavimas pakeičia būseną. Palikime atomus, kurių matavimo x kryptimi ($\theta = \pi/2$) rezultatas yra +1, ir praleiskime juos pro magnetą, nukreiptą z kryptimi. Dabar pusės jų rezultatas yra −1.

Šios dalys yra ribos, į kurias artėja išmatuoti santykiniai dažniai.

Jokia rodyklė su trimis apibrėžtomis komponentėmis taip nesielgia. Jos komponentės neįgytų tik dviejų verčių, o matavimas x kryptimi negalėtų ištrinti matavimo z kryptimi rezultato. Mums reikia *būsenos*, kurioje glūdi kiekvienos krypties tikimybės. Reikia taisyklių, pagal kurias randamos šios tikimybės ir būsena po matavimo, ir taisyklės, nusakančios būsenos judėjimą lauke. Atomus, ką tik išlėkusius iš krosnelės ir dar nepraskridusius pro jokį magnetą, nagrinėsime 3-ioje paskaitoje.



1.1 pav.: Faktai (F1)–(F3): Šterno ir Gerlacho magnetai vienas po kito, kiekvienas pažymėtas savo kryptimi. Tarp magnetų paliekamas tik pluoštelis, pažymėtas +1.

Savikontrolė 1.1

1. Antrasis magnetas su pirmuoju sudaro kampą $\theta = 2\pi/3$. Kokia atrinktų atomų dalis duoda rezultatą +1?
2. Kokiu kampu pasuktas antrasis magnetas visiems atrinktiems atomams duoda rezultatą −1?

1.2 Būsenos yra spinduliai

Teorijos erdvė yra $\mathbb{C}^2$ su skaliarine sandauga

$$\langle \chi, \psi \rangle = \overline{\chi_1}\,\psi_1 + \overline{\chi_2}\,\psi_2, \tag{1.2}$$

kuri yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą (*Tiesinė algebra fizikams*, toliau – *Tiesinė algebra*, 7-oji paskaita). Standartinė bazė yra $|0\rangle = (1,0)$ ir $|1\rangle = (0,1)$. Fizikų žymėjimu vektorius ψ dar rašomas $|\psi\rangle$, o skaliarinė sandauga $\langle \chi, \psi \rangle$ rašoma $\langle \chi | \psi \rangle$. Kai ψ yra vienetinis vektorius, matrica $|\psi\rangle\langle\psi|$ vektorių χ atvaizduoja į $\langle \psi | \chi \rangle\ \psi$. Tai ortogonalioji projekcija į tiesę, einančią per ψ.

Postulatas 1.1 (Būsenos). Kubito būsenos aprašomos vienetiniais vektoriais $\psi \in \mathbb{C}^2$. Du vienetiniai vektoriai aprašo tą pačią būseną tada ir tik tada, kai jie skiriasi *faze*, t.y. $\psi' = e^{i\eta}\psi$, kur η yra realusis skaičius. Būsena yra *spindulys* $[\psi] = \{e^{i\eta}\psi : \eta \in \mathbb{R}\}$.

Vienetinis vektorius yra $\psi = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$, kur $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Pažymėję $\alpha = a_0 + \mathrm{i}a_1$ ir $\beta = b_0 + \mathrm{i}b_1$, šią sąlygą užrašome $a_0^2 + a_1^2 + b_0^2 + b_1^2 = 1$. Taigi vienetiniai vektoriai sudaro trimatę sferą S^3 erdvėje $\mathbb{R}^4$. Kiekvienas apskritimas $\{e^{i\eta}\psi\}$ sferoje S^3 yra viena būsena. Todėl fazė turi būti nepastebima. Kiekviena toliau gaunama prognozė nuo ψ priklauso tik per $|\psi\rangle\langle\psi|$. Šios matricos fazė nekeičia.

Nepastebima tik fazė prieš *visą* vektorių. Vektoriai

$$|{+x}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle + |1\rangle\big) \quad \text{ir} \quad |{-x}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle - |1\rangle\big)$$

skiriasi tik vienos komponentės ženklu, tačiau jie yra ortogonalūs. Kiekviena būsena yra *superpozicija* $\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ dviejų būsenų, kurioms z kryptimi nukreiptas magnetas duoda rezultatus +1 ir −1. Superpozicija nėra būsena, kuri kartais yra $|0\rangle$, o kartais $|1\rangle$. Būsenoje $|{+x}\rangle$ matavimas x kryptimi tikrai duoda +1, o nei būsenoje $|0\rangle$, nei būsenoje $|1\rangle$ taip nėra.

Savikontrolė 1.2

1. Ar vektoriai $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + \mathrm{i}\,|1\rangle)$ ir $\frac{1}{\sqrt{2}}(\mathrm{i}\,|0\rangle - |1\rangle)$ aprašo tą pačią būseną?
2. Ar vektoriai $|{+x}\rangle$ ir $|{-x}\rangle$ aprašo tą pačią būseną?

1.3 Blocho sfera

Paulio matricos yra

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Jos yra savijungės. Sudauginę jas gauname *Paulio taisyklę*

$$\sigma_a \sigma_b = \delta_{ab} \mathbb{1} + \mathrm{i} \sum_c \epsilon_{abc} \sigma_c \qquad \text{visiems } a, b \in \{x, y, z\}, \tag{1.3}$$

kur $\epsilon_{xyz} = 1$, o ϵ yra antisimetrinis. Iš čia $\operatorname{Tr} \sigma_a = 0$ ir $\operatorname{Tr}(\sigma_a \sigma_b) = 2\delta_{ab}$. Vektoriui $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ rašysime $\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\sigma} = v_x \sigma_x + v_y \sigma_y + v_z \sigma_z$.

Apibrėžimas 1.2 (Blocho vektorius)**.** Vienetinio vektoriaus $\psi = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ *Blocho vektorius* yra vektorius $\mathbf{r}(\psi) \in \mathbb{R}^3$, kurio komponentės yra $r_a = \langle \psi, \sigma_a \psi \rangle$. Išrašytas jis yra

$$\mathbf{r}(\psi) = \big(2 \operatorname{Re}(\bar{\alpha}\beta),\ 2 \operatorname{Im}(\bar{\alpha}\beta),\ |\alpha|^2 - |\beta|^2\big). \tag{1.4}$$

Teorema 1.3 (Blocho sfera)**.** *Tegul ψ ir χ yra vienetiniai vektoriai erdvėje $\mathbb{C}^2$.*

1. *Blocho vektorius yra vienetinis, $|\mathbf{r}(\psi)| = 1$, ir $\mathbf{r}(e^{\mathrm{i}\eta}\psi) = \mathbf{r}(\psi)$ kiekvienam realiajam η.*
2. *Pažymėję $\mathbf{r} = \mathbf{r}(\psi)$, turime*

$$|\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}\big(\mathbb{1} + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}\big). \tag{1.5}$$

3. *Kiekvienas vienetinis vektorius $\mathbf{r} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$ yra lygiai vienos būsenos Blocho vektorius, būtent spindulio, kuriam priklauso vektorius*

$$\psi(\theta, \phi) = \cos(\theta/2)\,|0\rangle + e^{\mathrm{i}\phi} \sin(\theta/2)\,|1\rangle\,. \tag{1.6}$$

4. *Dviejų būsenų sanklota yra*

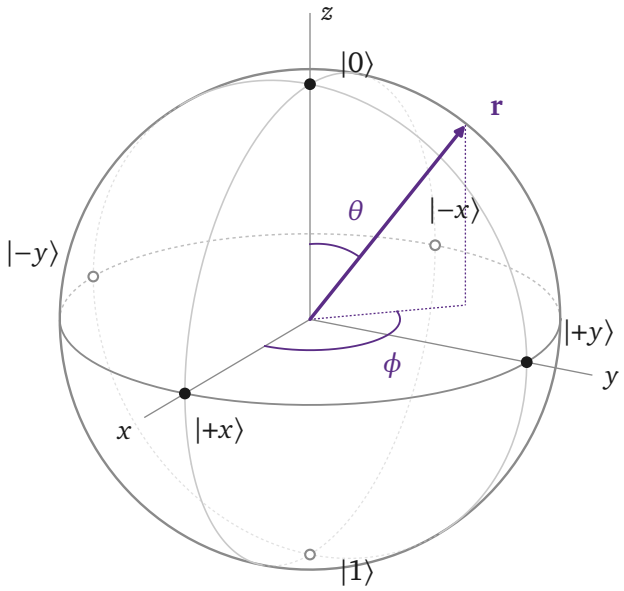
$$|\langle \chi, \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2}\big(1 + \mathbf{r}(\chi) \cdot \mathbf{r}(\psi)\big). \tag{1.7}$$

Todėl $\chi \perp \psi$ tada ir tik tada, kai $\mathbf{r}(\chi) = -\mathbf{r}(\psi)$.

Vadinasi, kubito būsenos yra vienetinės sferos, vadinamos Blocho sfera*, taškai.*

Įrodymas.

1. Pagal (1.4),
$$|\mathbf{r}|^2 = 4\,|\alpha|^2\,|\beta|^2 + \big(|\alpha|^2 - |\beta|^2\big)^2 = \big(|\alpha|^2 + |\beta|^2\big)^2 = 1.$$
Fazė padaugina α ir β iš to paties $e^{\mathrm{i}\eta}$, todėl $\bar{\alpha}\beta$, $|\alpha|$ ir $|\beta|$ nepakinta.
2. Palyginkime elementus. Matricos $|\psi\rangle\langle\psi|$ eilutės yra $(|\alpha|^2\,,\ \alpha\bar{\beta})$ ir $(\bar{\alpha}\beta,\ |\beta|^2)$. Dešiniosios pusės eilutės yra $\frac{1}{2}(1 + r_z,\ r_x - \mathrm{i}r_y)$ ir $\frac{1}{2}(r_x + \mathrm{i}r_y,\ 1 - r_z)$. Iš (1.4) gauname
$$r_x + \mathrm{i}r_y = 2\bar{\alpha}\beta, \quad 1 + r_z = 2\,|\alpha|^2\,, \quad 1 - r_z = 2\,|\beta|^2\,.$$



1.2 pav.: Blocho sfera. Būsenos $|0\rangle$ ir $|1\rangle$ yra poliuose, o $|\pm x\rangle = (|0\rangle \pm |1\rangle)/\sqrt{2}$ ir $|\pm y\rangle = (|0\rangle \pm \mathrm{i}\,|1\rangle)/\sqrt{2}$ – ant pusiaujo (tuščiaviduriai žymekliai yra už sferos). Būsena (1.6) yra taške, kurio polinis kampas θ, o azimutas ϕ.

3. Pirmiausia įstatykime $\alpha = \cos(\theta/2)$ ir $\beta = e^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)$ į (1.4). Pusinio kampo formulės duoda $\mathbf{r}(\psi(\theta,\phi)) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta) = \mathbf{r}$. Toliau tarkime, kad $\mathbf{r}(\psi) = \mathbf{r}(\chi)$. Tada iš (1.5) išplaukia $|\psi\rangle\langle\psi| = |\chi\rangle\langle\chi|$. Pritaikę šią lygybę vektoriui ψ, gauname $\psi = \langle\chi|\psi\rangle\,\chi$. Tai vektoriaus χ kartotinis. Abu vektoriai yra vienetiniai, todėl daugiklis yra fazė.
4. Pažymėkime $\mathbf{s} = \mathbf{r}(\chi)$. Projektoriaus formulė (1.5) ir Paulio matricų pėdsakai duoda

$$|\langle\chi|\psi\rangle|^2 = \mathrm{Tr}\big(|\chi\rangle\langle\chi|\;|\psi\rangle\langle\psi|\big) = \frac{1}{4}\,\mathrm{Tr}\big((\mathbb{1} + \mathbf{s}\cdot\boldsymbol{\sigma})(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})\big) = \frac{1}{2}(1 + \mathbf{s}\cdot\mathbf{r}).$$

Šis reiškinys lygus nuliui tada ir tik tada, kai $\mathbf{s}\cdot\mathbf{r} = -1$, o vienetiniams vektoriams tai reiškia $\mathbf{s} = -\mathbf{r}$. ■

Pastaba 1.4 (Priešingi, o ne statmeni)**.** Ortogonalios būsenos, pavyzdžiui, $|0\rangle$ ir $|1\rangle$, yra *priešingi* sferos taškai (1.2 pav.). Būsenų $|0\rangle$ ir $|+x\rangle$, nutolusių viena nuo kitos ketvirčiu apsisukimo, sanklota lygi $\frac{1}{2}$.

Savikontrolė 1.3

1. Raskite vektoriaus $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + \mathrm{i}\,|1\rangle)$ Blocho vektorių.
2. Kuri būsena yra ortogonali būsenai $\psi(\pi/3, 0)$? Užrašykite jos vienetinį vektorių.
3. Raskite $|\langle 0|\psi(\pi/3,0)\rangle|^2$.

1.4 Stebiniai ir matavimas

Postulatas 1.5 (Stebiniai). Kiekvienas išmatuojamas kubito dydis, vadinamas *stebiniu* (dar sakoma stebimasis dydis arba observablė), yra savijungė matrica $A = A^\dagger$ erdvėje $\mathbb{C}^2$. Galimi jo matavimo rezultatai yra jo tikrinės vertės.

Fizikai tokią matricą dar vadina *ermitine*. Šiame kurse ją vadinsime savijunge. Pagal spektrinę teoremą (*Tiesinė algebra*, Teorema 10.18) savijungė matrica A užrašoma $A = \sum_a a\,E_a$, kur a perbėga skirtingas tikrines vertes, E_a yra ortogonalioji projekcija į tikrinės vertės a tikrinį poerdvį, o $\sum_a E_a = \mathbb{1}$.

Postulatas 1.6 (Matavimas). Stebinio A *idealusis matavimas* būsenoje $[\psi]$ paklūsta dviem taisyklėms.

1. *Borno taisyklė.* Matavimo rezultatas a gaunamas su tikimybe $\mathrm{Prob}(a) = \langle \psi, E_a\psi\rangle = \|E_a\psi\|^2$.
2. *Liuderso taisyklė.* Jei matavimo rezultatas yra a, o tai įmanoma tik tada, kai $\mathrm{Prob}(a) > 0$, tai būsena iškart po matavimo yra vektoriaus $E_a\psi/\|E_a\psi\|$ spindulys.

Abi taisyklės priklauso tik nuo spindulio. Tai dvi atskiros prielaidos. Liuderso taisyklė neišplaukia iš Borno taisyklės. Būsenos pokytis dažnai vadinamas *kolapsu*. Postulatas numato, kas vyksta po matavimo, kaip to reikalauja faktai (F1) ir (F3). Jis nieko neteigia apie tai, ar ir kaip šį pokytį sukelia koks nors fizikinis procesas. Neidealūs matavimai nagrinėjami kurse *Kvantinė mechanika III: Pagrindai*. Matavimo rezultatas, kurio tikimybė lygi 0, negaunamas, ir po jo jokios būsenos nėra.

Teiginys 1.7 (Kubito stebiniai). *Kiekviena savijungė 2×2 matrica užrašoma $A = a\mathbb{1} + b\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, kur $a \in \mathbb{R}$, $b \geq 0$, o $\mathbf{m}$ yra vienetinis vektorius. Jei $b > 0$, stebinio A matavimo rezultatai yra $a \pm b$, o jų projekcijos yra*

$$E_\pm = \frac{1}{2}\bigl(\mathbb{1} \pm \mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}\bigr), \tag{1.8}$$

ir $E_\pm = |\psi_\pm\rangle\langle\psi_\pm|$, kur $\psi_\pm$ yra būsena, kurios Blocho vektorius yra $\pm\mathbf{m}$. Jei $b = 0$, tai stebinio $A = a\mathbb{1}$ matavimas tikrai duoda a ir būsenos nepakeičia.

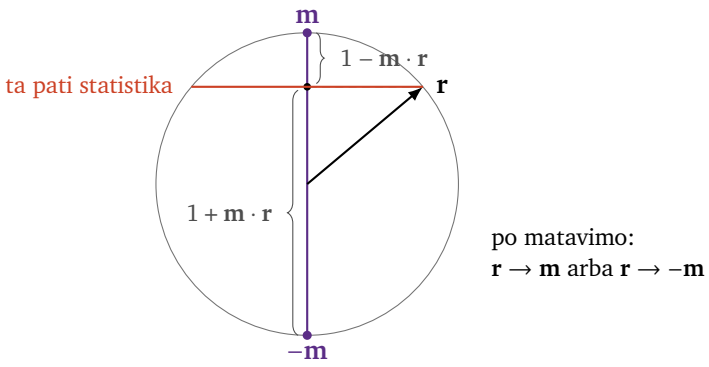
Įrodymas. Savijungės matricos įstrižainės elementai p, q yra realieji, o nediagonalieji elementai yra $u \mp \mathrm{i}v$. Ši matrica lygi $\frac{1}{2}(p+q)\mathbb{1} + u\sigma_x + v\sigma_y + \frac{1}{2}(p-q)\sigma_z$. Pažymėkime $a = \frac{1}{2}(p+q)$ ir $\mathbf{b} = (u, v, \frac{1}{2}(p-q))$.

Jei $\mathbf{b} = 0$, tai $A = a\mathbb{1}$. Vienintelė jos tikrinė vertė yra a, o $E_a = \mathbb{1}$, todėl $\mathrm{Prob}(a) = 1$, ir Liuderso taisyklė grąžina vektoriaus ψ spindulį.

Jei $\mathbf{b} \neq 0$, pažymėkime $b = |\mathbf{b}|$ ir $\mathbf{m} = \mathbf{b}/b$. Pagal Paulio taisyklę $(\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = \mathbb{1}$, todėl matricos $E_\pm$ yra savijungės, $E_\pm^2 = E_\pm$, $E_+E_- = 0$ ir $E_+ + E_- = \mathbb{1}$. Tada $A = (a+b)E_+ + (a-b)E_-$ yra spektrinis skaidinys. Iš projektoriaus formulės (1.5) išplaukia $E_\pm = |\psi_\pm\rangle\langle\psi_\pm|$. ∎

Taigi kiekvienas stebinys, kuris nėra matricos $\mathbb{1}$ kartotinis, yra matavimas kokios nors ašies $\mathbf{m}$ kryptimi. Nuo kitų tos ašies stebinių jis skiriasi tik dviem skaičiais, kuriais žymi matavimo rezultatus. Šterno ir Gerlacho magnetas, nukreiptas $\mathbf{m}$ kryptimi, matuoja $\frac{\hbar}{2}\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, kur $\hbar$ yra Planko konstanta, padalyta iš 2π. Jo matavimo rezultatus $\pm\frac{\hbar}{2}$ mes žymėjome ± 1.

Išvada 1.8 (Borno taisyklė sferoje). *Būsenoje, kurios Blocho vektorius yra $\mathbf{r}$, matavimas*



1.3 pav.: Borno taisyklė vektorių **m** ir **r** plokštumoje. Vektoriaus **r** komponentė $\mathbf{m}\cdot\mathbf{r}$ kryptimi **m** dalija skersmenį į dalis, kurių ilgiai yra $1 \pm \mathbf{m}\cdot\mathbf{r}$. Kiekviena tikimybė lygi savo daliai, padalytai iš skersmens 2. Būsenos ant platumos apskritimo, einančio per **r** (raudonas, matomas iš šono), turi tą pačią komponentę ir tą pačią statistiką.

vienetinio vektoriaus **m** *kryptimi duoda* ± 1 *su tikimybėmis*

$$\mathrm{Prob}(\pm 1) = \frac{1}{2}\big(1 \pm \mathbf{m}\cdot\mathbf{r}\big). \tag{1.9}$$

Gavus matavimo rezultatą ± 1*, Blocho vektorius tampa* $\pm\mathbf{m}$*.*

Įrodymas. Iš sanklotos formulės (1.7) gauname $\langle\psi, E_\pm\psi\rangle = |\langle\psi_\pm|\psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}(1\pm\mathbf{m}\cdot\mathbf{r})$. Vektorius $E_\pm\psi = \langle\psi_\pm|\psi\rangle\,\psi_\pm$ yra vektoriaus $\psi_\pm$ kartotinis. Kai šis matavimo rezultatas gaunamas, vektorius yra nenulinis. Jį normavę gauname vektorių, priklausantį vektoriaus $\psi_\pm$ spinduliui. ∎

Formulę (1.9) vaizduoja 1.3 pav. Matavimas **m** kryptimi „mato“ tik būsenos komponentę $\mathbf{m}\cdot\mathbf{r}$ savo ašies kryptimi, tarytum vektoriaus **r** šešėlį ant ašies. Iš to išplaukia § 1.1 faktai. Gavus rezultatą +1 matuojant z kryptimi, Blocho vektorius yra $\mathbf{e}_z$, todėl antrasis matavimas z kryptimi tikrai duos tą patį rezultatą (F1). Ašiai, sudarančiai kampą θ su $\mathbf{e}_z$, galioja $\mathbf{m}\cdot\mathbf{r} = \cos\theta$, o tai duoda (1.1) (F2). Gavus rezultatą +1 matuojant x kryptimi, Blocho vektorius yra $\mathbf{e}_x$, o jo komponentė z kryptimi lygi 0 (F3). Matavimas x kryptimi neatskleidė jokios paslėptos vertės z kryptimi. Jis pakeitė būseną.

Pastaba 1.9 (Vienas stebinys mato vieną komponentę)**.** Visos būsenos ant vieno platumos apskritimo apie **m**, t.y. visi **r**, kurių $\mathbf{m}\cdot\mathbf{r}$ tas pats, duoda tą pačią kiekvieno stebinio $a\mathbb{1} + b\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ statistiką. Todėl, jei apskritimas nėra vienas polius, vienas stebinys būsenos nusakyti negali. Trys stebiniai nepriklausomų ašių kryptimis tai padaryti gali. Kaip tai padaryti, parodyta 1-ajame uždavinių lape.

Savikontrolė 1.4

1. Raskite stebinio $A = \mathbb{1} + 2\sigma_x$ matavimo rezultatus ir projekcijas.
2. Būsenos Blocho vektorius yra $\mathbf{r} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, \frac{1}{2})$. Ji matuojama kryptimi $\mathbf{m} = (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_z)/\sqrt{2}$. Kokia rezultato +1 tikimybė ir koks Blocho vektorius po jo?

1.5 Hamiltonianas ir evoliucija laike

Postulatas 1.10 (Evoliucija). Tarp matavimų būsenos vektorius tenkina *Šrėdingerio lygtį*

$$\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}\psi_t}{\mathrm{d}t} = H\psi_t. \tag{1.10}$$

Čia *hamiltonianas* H yra stebinys, kurio matavimo rezultatai yra energijos.

Lema 1.11 (Evoliucija yra unitari). *Vienintelis sprendinys, tenkinantis $\psi_0 = \psi$, yra $\psi_t = U_t\psi$, kur $U_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$. Kiekvienam stebiniui A*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \psi_t, A\psi_t\rangle = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \psi_t, [H,A]\,\psi_t\rangle, \qquad \text{kur } [H,A] = HA - AH. \tag{1.11}$$

Be to, U_t yra unitarusis ir spindulius atvaizduoja į spindulius.

Įrodymas. Sprendinio egzistavimas ir vienatis yra *Tiesinės algebros* Teiginys 6.21, pritaikytas matricai $-\mathrm{i}H/\hbar$. Toliau diferencijuokime skaliarinę sandaugą. Konstanta iš pirmojo argumento iškeliama kompleksiškai sujungta, todėl

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \psi_t, A\psi_t\rangle = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle H\psi_t, A\psi_t\rangle - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \psi_t, AH\psi_t\rangle.$$

Kadangi $H = H^\dagger$, pirmasis narys lygus $\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle \psi_t, HA\psi_t\rangle$, ir gauname (1.11). Kai $A = \mathbb{1}$, komutatorius lygus nuliui, todėl $\|\psi_t\|$ yra pastovi kiekvienam pradiniam vektoriui. Matrica, išlaikanti kiekvieno vektoriaus normą, yra unitarioji (*Tiesinė algebra*, Teorema 9.21). Galiausiai $U_t(e^{\mathrm{i}\eta}\psi) = e^{\mathrm{i}\eta}U_t\psi$. ∎

Taigi H turi būti savijungis, kitaip pilnutinė tikimybė $\|\psi_t\|^2$ kistų. Pagal Teiginį 1.7 kiekvienas kubito hamiltonianas yra arba $c\mathbb{1}$, kuris nejudina jokios būsenos, arba

$$H = c\mathbb{1} + \frac{\hbar\nu}{2}\,\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma} \qquad \text{kur } \nu > 0 \tag{1.12}$$

ir $\mathbf{n}$ yra vienetinis vektorius. Jo energijos yra $E_\pm = c \pm \frac{1}{2}\hbar\nu$, todėl $\nu = (E_+ - E_-)/\hbar$.

Teorema 1.12 (Precesija). *Veikiant hamiltonianui* (1.12)*, vektoriaus ψ_t Blocho vektorius tenkina lygtį*

$$\dot{\mathbf{r}} = \nu\,\mathbf{n}\times\mathbf{r}. \tag{1.13}$$

Todėl

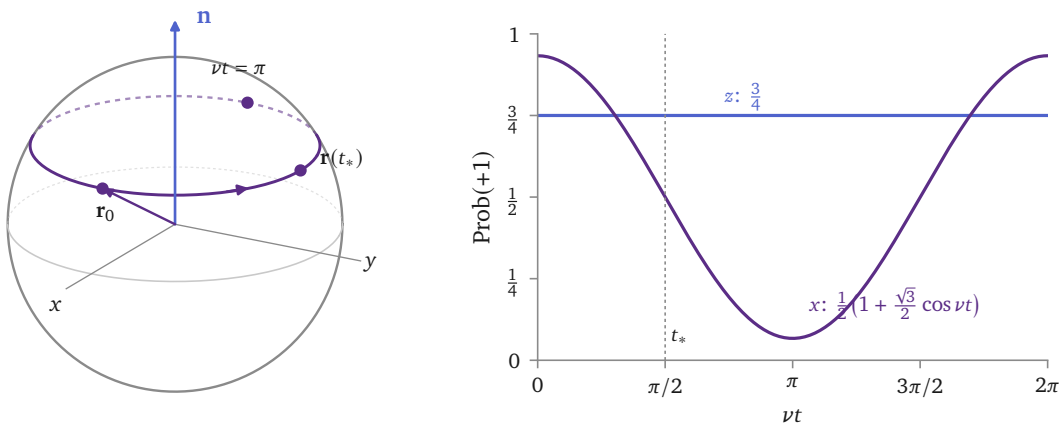
$$\mathbf{r}(t) = \cos(\nu t)\,\mathbf{r}_0 + \sin(\nu t)\,\mathbf{n}\times\mathbf{r}_0 + (1-\cos\nu t)(\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}_0)\,\mathbf{n}.$$

Sfera kaip standus kūnas sukasi apie $\mathbf{n}$ kampu νt prieš laikrodžio rodyklę, jei žiūrime iš vektoriaus $\mathbf{n}$ smaigalio.

Įrodymas. Įstatykime $A = \sigma_a$ į (1.11). Narys $c\mathbb{1}$ komutuoja su σ_a. Pagal Paulio taisyklę $[\sigma_b, \sigma_a] = 2\mathrm{i}\sum_c \epsilon_{bac}\sigma_c$, todėl

$$\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H,\sigma_a] = \frac{\mathrm{i}\nu}{2}\sum_b n_b\,[\sigma_b,\sigma_a] = \nu\sum_{b,c}\epsilon_{abc}\,n_b\sigma_c.$$

Paėmę abiejų pusių $\langle\psi_t, \cdot\,\psi_t\rangle$, gauname $\dot r_a = \nu\sum_{b,c}\epsilon_{abc}n_b r_c = \nu(\mathbf{n}\times\mathbf{r})_a$, o tai yra (1.13). Ši tiesinė lygtis turi lygiai vieną sprendinį, tenkinantį $\mathbf{r}(0) = \mathbf{r}_0$ (*Tiesinė algebra*, Teiginys 6.21).



1.4 pav.: Pavyzdys 1.13. Kairėje: Blocho vektorius sukasi apie $\mathbf{n} = \mathbf{e}_z$ apskritimu $r_z = \frac{1}{2}$ ir po ketvirčio apsisukimo pasiekia $\mathbf{r}(t_*)$. Dešinėje: tikimybė Prob(+1) matuojant z ir x kryptimis, priklausomai nuo νt.

Užrašytasis posūkis lygus $\mathbf{r}_0$, kai $t = 0$. Jį diferencijuodami ir pasinaudodami $\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \mathbf{r}_0) = (\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0)\mathbf{n} - \mathbf{r}_0$, gauname $\nu\, \mathbf{n} \times \mathbf{r}(t)$. ■

Hamiltoniano H tikrinės būsenos, esančios taškuose $\mathbf{r} = \pm\mathbf{n}$, nejuda. Jos vadinamos *stacionariosiomis būsenomis*. Komponentė $\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}$ yra pastovi, todėl kiekvienos būsenos energijos statistika $\frac{1}{2}(1 \pm \mathbf{n} \cdot \mathbf{r})$ yra pastovi, net kai pati būsena juda.

Sukinio, esančio nuliniame vienalyčiame magnetiniame lauke $\mathbf{B}$, hamiltonianas yra $H = -\gamma \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}$, kur γ yra magnetinis momentas, tenkantis sukinio vienetui (*giromagnetinis santykis*). Kai $\gamma > 0$, tai yra (1.12), kur $c = 0$, $\mathbf{n} = -\mathbf{B}/|\mathbf{B}|$, o dažnis yra *Larmoro dažnis* $\nu = \gamma\,|\mathbf{B}|$.

Savikontrolė 1.5

1. Hamiltoniano $H = \frac{\hbar\nu}{2}\sigma_x$ veikiama būsena $|0\rangle$ evoliucionuoja laiką $\pi/(2\nu)$. Kur tada yra jos Blocho vektorius?
2. Kurių būsenų hamiltonianas $H = c\mathbb{1} + \frac{\hbar\nu}{2}\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ nepajudina?

1.6 Išspręstas pavyzdys

Pavyzdys 1.13 (Evoliucija, paskui du matavimai)**.** Šį pavyzdį vaizduoja 1.4 pav.

1. *Paruošiame.* Būsena yra

$$\psi_0 = \tfrac{\sqrt{3}}{2}\,|0\rangle + \tfrac{1}{2}\,|1\rangle\,, \qquad \mathbf{r}_0 = \left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}, 0, \tfrac{1}{2}\right),$$

   t.y. (1.6), kai $\theta = \pi/3$ ir $\phi = 0$.
2. *Leidžiame būsenai evoliucionuoti.* Hamiltonianas ir laikas yra

$$H = \tfrac{\hbar\nu}{2}\sigma_z \quad \text{ir} \quad t_* = \pi/(2\nu),$$

   t.y. ketvirtis apsisukimo. Pagal Teoremą 1.12 Blocho vektorius pasisuka apie z ašį iki $\mathbf{r}(t_*) = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

3. *Skaitome statistiką.* Matuojant z kryptimi, bet kuriuo laiko momentu $\mathrm{Prob}(+1) = \frac{3}{4}$ ir $\mathrm{Prob}(-1) = \frac{1}{4}$. Matuojant x kryptimi,

$$\mathrm{Prob}(+1) = \frac{1}{2}\Big(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos(\nu t)\Big).$$

   Kai $t = 0$, ši tikimybė lygi $\frac{2+\sqrt{3}}{4} \approx 0.933$, o rezultato -1 tikimybė lygi $\frac{2-\sqrt{3}}{4} \approx 0.067$. Laiko momentu t_* pirmoji tikimybė lygi $\frac{1}{2}$. Būsenų $|0\rangle$ ir $|1\rangle$ santykinė fazė kinta, ir matavimas x kryptimi tai „mato“.
4. *Matuojame x, paskui iškart z.* Laiko momentu t_* matuojame x kryptimi ir tarkime, kad gautas rezultatas +1. Jo tikimybė lygi $\frac{1}{2}$. Dabar būsena yra $|{+x}\rangle$. Iškart atliktas antrasis matavimas x kryptimi tikrai duoda +1. Iškart atliktas matavimas z kryptimi duoda ± 1, kiekvieną su tikimybe $\frac{1}{2}$. Taigi tikimybė gauti pirmiau +1 matuojant x kryptimi, o paskui +1 matuojant z kryptimi, lygi $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Jei matavimo x kryptimi nebūtų, rezultato +1 matuojant z kryptimi tikimybė būtų $\frac{3}{4}$.

Savikontrolė 1.6

1. Kuriuo laiko momentu Pavyzdyje 1.13 rezultato +1, matuojant x kryptimi, tikimybė pirmą kartą tampa mažiausia? Kokia ji tada?
2. Tarkime, kad momentu t_* matuojant x kryptimi gautas rezultatas -1. Kokia tikimybė iškart po to matuojant z kryptimi gauti +1?

1.7 Ar Blocho sfera yra fazinė erdvė?

Klasikinėje mechanikoje sistemos būsena yra jos *fazinės erdvės* taškas (q, p). Energija, funkcija $h(q, p)$, judina taškus pagal *Hamiltono lygtis* $\dot{q} = \partial h/\partial p$ ir $\dot{p} = -\partial h/\partial q$. Paimkime $\mathbf{n} = \mathbf{e}_z$. Atokiau nuo polių naudokime sferos lokaliąsias koordinates $q = \phi$ ir $p = \frac{\hbar}{2}\cos\theta$ bei energijos funkciją $h = c + \frac{\hbar\nu}{2}\cos\theta = c + \nu p$. Tada $\dot{q} = \nu$ ir $\dot{p} = 0$. Azimutas auga greičiu ν, o aukštis nekinta. Tai ir yra precesija apie $\mathbf{e}_z$. Poliai, kuriuose šios koordinatės netinka, yra stacionariosios būsenos. Tą patį kiekvienai ašiai padarysime 1-ajame uždavinių lape. Taigi *judėjimo* požiūriu sfera yra fazinė erdvė.

Matavimo rezultatų požiūriu ji nėra fazinė erdvė. Klasikinėje fazinėje erdvėje taškas nusako kiekvieno stebinio vertę. Blocho sferos taškas nusako matavimo $\mathbf{m}$ kryptimi rezultatą tik tada, kai $\mathbf{m} = \pm\mathbf{r}$, o matuojant bet kuria kita kryptimi – tik rezultatų tikimybes. Kvantinė būsena juda kaip fazinės erdvės taškas, tačiau joje glūdi tikimybės, o ne vertės.

Savikontrolė 1.7

1. Matuojant kuriomis kryptimis būsena $|{+x}\rangle$ visada duoda tą patį rezultatą?
2. Kai $h = c+\nu p$, Hamiltono lygtys duoda $\dot{p} = 0$. Ką tai sako apie energijos matavimo rezultatus?

Kubitas kaip kvantinė sistema

Būsenos: erdvės $\mathbb{C}^2$ spinduliai, t.y. Blocho sferos taškai $\mathbf{r}$ (Postulatas 1.1 ir teorema 1.3). *Stebiniai:* savijungės matricos $a\mathbb{1} + b\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}$. Išskyrus atvejį $b = 0$, kiekviena jų yra matavimas ašies $\mathbf{m}$ kryptimi (Postulatas 1.5 ir teiginys 1.7). *Evoliucija:* $\psi_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}\psi$. Hamiltonianas $H = c\mathbb{1} + \frac{\hbar\nu}{2}\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ suka sferą apie $\mathbf{n}$ greičiu ν (Postulatas 1.10 ir teorema 1.12). *Matavimas:* matuojant $\mathbf{m}$ kryptimi, rezultatas yra ± 1 su tikimybe $\frac{1}{2}(1 \pm \mathbf{m}\cdot\mathbf{r})$, o būsena po matavimo yra $\pm\mathbf{m}$ (Postulatas 1.6 ir išvada 1.8).

Santrauka.

- *Blocho sfera*: būsenos yra taškai, o ortogonalios būsenos yra priešingi taškai (Teorema 1.3).
- *Borno taisyklė sferoje* ir *precesija*: matavimo statistika priklauso nuo vienos komponentės, o hamiltonianas suka sferą (Išvada 1.8 ir teorema 1.12). Sferos taške glūdi tikimybės, o ne vertės.

Toliau, 2-oje paskaitoje, kubitą veiksime laike besisukančiu lauku, o 3-ioje paskaitoje užpildysime sferos vidų.

Savikontrolės atsakymai.

1.1 1. $\cos^2(\pi/3) = \frac{1}{4}$. 2. $\theta = \pi$, t.y. apverstas magnetas.

1.2 1. Taip: antrasis vektorius yra pirmasis, padaugintas iš i. 2. Ne: jie ortogonalūs. Vienos komponentės ženklas nėra fazė.

1.3 1. $(0, 1, 0)$, t.y. būsena $|{+}y\rangle$. 2. Vektoriaus $\frac{1}{2}|0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$ spindulys, esantis priešingame taške $\psi(2\pi/3, \pi)$. 3. $\frac{1}{2}(1 + \cos\frac{\pi}{3}) = \frac{3}{4}$.

1.4 1. Tai stebinys $a\mathbb{1} + b\,\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, kur $a = 1$, $b = 2$, $\mathbf{m} = \mathbf{e}_x$. Rezultatai yra 3 ir -1, projekcijos $\frac{1}{2}(\mathbb{1} \pm \sigma_x)$. 2. $\mathbf{m}\cdot\mathbf{r} = (\sqrt{6}+\sqrt{2})/4$, todėl $\mathrm{Prob}(+1) = (4+\sqrt{6}+\sqrt{2})/8 \approx 0.983$, o po matavimo $\mathbf{r} = \mathbf{m}$.

1.5 1. Ketvirtis apsisukimo apie $\mathbf{e}_x$ perkelia $\mathbf{e}_z$ į $-\mathbf{e}_y$: tai būsena $|{-}y\rangle$. 2. Dvi būsenos taškuose $\mathbf{r} = \pm\mathbf{n}$, t.y. hamiltoniano H tikrinės būsenos.

1.6 1. Momentu $t = \pi/\nu$, po pusės apsisukimo. Ši tikimybė lygi $\frac{2-\sqrt{3}}{4} \approx 0.067$. 2. $\frac{1}{2}$: būsena yra $|{-}x\rangle$.

1.7 1. Tik kryptimis $\pm\mathbf{e}_x$: kryptimi $\mathbf{e}_x$ rezultatas visada +1, kryptimi $-\mathbf{e}_x$ visada -1. 2. Energijos statistika laikui bėgant nekinta.

Literatūra

Sakurai ir Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §1.1, p. 1–5. Cohen-Tannoudji, Diu ir Laloë, *Quantum Mechanics*, t. 1, IV sk., §§B-1-c–B-3-b, p. 403–411. Nielsen ir Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, §1.2, p. 13–16, ir §2.2.5, p. 87–88. Heinosaari ir Ziman, *The Mathematical Language of Quantum Theory*, Pavyzdys 2.21, p. 62–63. *Tiesinė algebra fizikams*, Teiginys 6.21, Teorema 9.21, Teorema 10.18.